



.....دانشگاه

.....دانشکده

گزارش پروژه نهایی درس تصویرپردازی رقمی

عنوان پروژه

ردیابی ویدئویی مبتنی بر واژگان باز (Open Vocabulary Video Tracking) با استفاده از SAM3

مشخصات دانشجو

نام و نام خانوادگی:

.....

شماره دانشجویی:

.....

رشته:

کارشناسی ارشد مهندسی هوش مصنوعی

نیمسال تحصیلی:

.....

مشخصات درس

نام درس:

تصویرپردازی رقمی

استاد درس:

.....



مشخصات پروژه

عنوان انگلیسی

Open Vocabulary Video Tracking using Segment Anything Model 3 (SAM3)

زبان برنامه‌نویسی

Python 3.12

محیط اجرا

Google Colaboratory (<https://colab.research.google.com/>)

سیستم عامل پیشنهادی

Ubuntu Linux (Google Colab Runtime)

کتابخانه‌های اصلی

- PyTorch
- OpenCV
- NumPy
- Pandas
- Matplotlib
- ImageIO
- SAM3
- ModelScope

آدرس مخزن GitHub

https://github.com/M-Amin-Kiani/DIP-Proj/tree/main/SAM3_Open%20Vocab%20Video%20Tracking

چکیده پروژه

در این پروژه، یک سامانه کامل برای ردیابی اشیاء در ویدئو بر پایه مدل Segment Anything Model 3 (SAM3) پیاده‌سازی شده و هدف اصلی پروژه، استفاده از قابلیت Open Vocabulary Video Tracking است؛ به گونه‌ای که تنها با دریافت یک دستور متنی، شیء موردنظر در ویدئو شناسایی، قطعه‌بندی و در تمام فریم‌ها به صورت خودکار ردیابی شود.



پس از شناسایی شیء، برای هر فریم ماسک دودویی، کادر محدودکننده (Bounding Box) و مرکز هندسی (Centroid) استخراج شده است. مختصات مرکز جرم در فایل CSV ذخیره شده و مسیر حرکت شیء در قالب نمودار دوبعدی ترسیم گردیده است. همچنین یک ویدئوی خروجی شامل ماسک رنگی، مرزهای شیء، مرکز جرم و مسیر حرکت تولید شده و نسخه GIF آن نیز برای نمایش سریع نتیجه ایجاد شده است.

به منظور افزایش پایداری ردیابی، از ترکیب اطلاعات ماسک و کادر محدودکننده برای محاسبه مختصات مرکز استفاده شده و مسیر حرکت با اعمال هموارسازی (Smoothing) بازسازی شده است. علاوه بر این، آمار عملکرد شامل تعداد فریمهای موفق، درصد موفقیت ردیابی و طول مسیر حرکت محاسبه و گزارش شده است.

این پروژه نشان می‌دهد که مدل SAM3 قابلیت مناسبی در ردیابی ویدئویی مبتنی بر متن دارد و می‌تواند بدون نیاز به آموزش مجدد، تنها بر اساس توصیف زبانی، اشیای مختلف را در یک توالی ویدئویی شناسایی و دنبال کند. نتایج به دست آمده بیانگر عملکرد قابل قبول مدل در استخراج اطلاعات مکانی و تحلیل حرکت هدف در ویدئو است.

کلیدواژه‌ها

- تصویرپردازی رقمی
 - هوش مصنوعی
 - بینایی ماشین
 - Segment Anything Model 3
 - SAM3
 - Open Vocabulary
 - Video Tracking
 - Object Tracking
 - Segmentation
 - Centroid Extraction
 - Trajectory Analysis
 - Deep Learning
 - Computer Vision
-



تاریخ تهیه گزارش:

.....

امضا دانشجو:

.....

CD: